Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 2

Выражения и простейшие уравнения

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. $a^2 - b^2 =$ _____
2. Сокращать в дроби можно только _____ .
3. В иррациональном уравнении после возведения в квадрат нужна _____ .
4. По теореме Виета для $x^2 + px + q = 0$: $x_1 + x_2 =$ _____ , $x_1 x_2 =$ _____ .

2 Верно или неверно?

$(x + 3)^2 = x^2 + 9$.	В / Н
Уравнение $\sqrt{x} = -2$ не имеет корней.	В / Н
$x = 1$ — корень уравнения $(x^2 - 1)/(x - 1) = 2$.	В / Н
$3^x = 81 \Leftrightarrow x = 4$.	В / Н
$48^2 - 2 \cdot 48 \cdot 8 + 8^2 = 1600$.	В / Н

3 Реши устно

$2x - 7 = 11 \to x =$ _____

$x^2 = 49 \to$ меньший корень _____

$x^2 - 9x + 20 = 0 \to$ больший корень _____

$\sqrt{x} = 1{,}2 \to x =$ _____

$2^x = 32 \to x =$ _____

$x/(x - 2) = 3 \to x =$ _____

4 Реши

1. Решите уравнение $x^2 - 8x + 12 = 0$. Если корней несколько, укажите меньший.

2. Решите уравнение $5/(x + 3) = 2/(x - 3)$.

3. Решите уравнение $\sqrt{(5 - x)} = x + 1$.

4. Решите уравнение $9^x = 27$.